

DOCUMENTO DE INFORME TÉCNICO  
GA1-220501092-AA3-EV01

CARLOS ALFREDO SAENZ MARTINEZ  
APRENDIZ

ALVARO ESTEBAN BETANCOURT MATOMA  
INSTRUCTOR

SENA(SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE)  
CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS  
PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA LA NUBE  
FICHA: 3466384

# TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo del documento
3. Alcance del sistema
4. Versión del documento
5. Técnicas de elicitación utilizadas
6. Perspectiva del producto
7. Funciones del producto
8. Características de los usuarios
9. Restricciones del sistema
10. Requisitos funcionales
11. Casos de uso
12. Requisitos no funcionales
13. Historias de usuario
14. Conclusiones

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer de manera organizada y estructurada los requisitos del sistema CRUD de gestión de inventario, desarrollado como propuesta de solución para optimizar el control y administración de productos dentro de un negocio o empresa.

Este informe técnico toma como base el proceso de elicitación de requisitos previamente realizado, en el cual se identificaron necesidades, problemáticas y requerimientos iniciales relacionados con la gestión manual de inventarios. A partir de dicha información, se construye un documento formal siguiendo los lineamientos del estándar IEEE830 y complementando la especificación mediante historias de usuario.

La correcta definición de requisitos permite comprender claramente el comportamiento esperado del sistema, mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, y disminuir errores durante el desarrollo del software.

## 2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Documentar de manera clara, organizada y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema CRUD de gestión de inventario, utilizando el estándar IEEE830 y el modelo de historias de usuario, con el propósito de establecer una base sólida para el desarrollo, validación y futura implementación del software.

### 3. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema CRUD de gestión de inventario permitirá administrar información relacionada con productos mediante operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación de datos.

El sistema estará orientado a pequeños negocios o empresas que requieran mejorar el control de inventarios de manera digital, reduciendo errores manuales y optimizando procesos administrativos.

Entre las funciones principales del sistema se encuentran:

- Registrar nuevos productos.
- Consultar información de productos.
- Actualizar datos del inventario.
- Eliminar registros innecesarios.
- Controlar cantidades disponibles.
- Realizar búsquedas rápidas de productos.
- Gestionar accesos de usuarios.

El sistema será desarrollado como una aplicación web accesible desde computadores con conexión a internet o red local.

### 4. VERSIÓN DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|-------|-------------|
|---------|-------|-------------|

|     |           |                                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------|
| 1.0 | Mayo 2026 | Creación inicial del documento de requisitos |
|-----|-----------|----------------------------------------------|

## 5. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN UTILIZADAS

Durante el proceso de identificación y recopilación de requisitos se aplicaron diferentes técnicas de elicitación con el objetivo de comprender las necesidades de los usuarios y las problemáticas relacionadas con el manejo manual del inventario.

### 5.1 Entrevistas

Se realizaron entrevistas informales a usuarios potenciales para conocer las dificultades presentadas en el control de productos y almacenamiento de información.

#### Resultados obtenidos

- Existencia de errores en registros manuales.
- Dificultad para encontrar información rápidamente.
- Pérdida de control sobre cantidades disponibles.
- Falta de organización de productos.

### 5.2 Observación

Se analizaron procesos básicos de control de inventario realizados manualmente mediante cuadernos y hojas de cálculo.

## **Resultados obtenidos**

- Procesos lentos de actualización.
- Duplicación de información.
- Riesgo de pérdida de datos.
- Falta de automatización.

### **5.3 Análisis documental**

Se revisaron ejemplos de sistemas CRUD y documentación relacionada con gestión de inventarios para identificar funcionalidades comunes.

## **Resultados obtenidos**

- Necesidad de autenticación de usuarios.
- Gestión de productos mediante formularios.
- Uso de base de datos para almacenamiento.
- Implementación de búsquedas rápidas.

### **5.4 Lluvia de ideas**

Se propusieron diferentes funcionalidades y mejoras orientadas a optimizar el manejo del inventario.

## **Resultados obtenidos**

- Incorporar validaciones en formularios.
- Crear categorías de productos.
- Mejorar la organización de información.
- Facilitar la consulta de datos.

## 6. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

El sistema CRUD de gestión de inventario será una aplicación web orientada al almacenamiento y administración de información de productos.

El software funcionará como una herramienta independiente diseñada para mejorar el control de inventarios en pequeños negocios o entornos académicos.

El sistema estará compuesto por:

- Interfaz de usuario.
- Módulo de autenticación.
- Módulo de gestión de productos.
- Base de datos.
- Sistema de consultas y validaciones.

El sistema permitirá la interacción entre usuarios administradores y empleados mediante permisos definidos.

## 7. FUNCIONES DEL PRODUCTO

Las principales funciones del sistema serán las siguientes:

### 7.1 Registro de productos

Permitir el ingreso de nuevos productos al inventario mediante formularios.

### 7.2 Consulta de productos

Permitir visualizar información detallada de los productos almacenados.

### 7.3 Actualización de productos

Permitir modificar información relacionada con productos existentes.

## **7.4 Eliminación de productos**

Permitir eliminar registros que ya no sean necesarios.

## **7.5 Búsqueda de productos**

Permitir localizar productos mediante filtros o palabras clave.

## **7.6 Gestión de usuarios**

Permitir controlar accesos y permisos de administradores y empleados.

## **7.7 Control de inventario**

Permitir visualizar cantidades disponibles y controlar existencias.

# **8. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS**

## **8.1 Administrador**

### **Características**

- Acceso completo al sistema.
- Gestiona productos y usuarios.
- Supervisa inventario.
- Actualiza información.

### **Nivel técnico**

Conocimientos básicos de informática y navegación web.



## 8.2 Empleado

### Características

- Consulta información del inventario.
- Registra movimientos de productos.
- Acceso limitado según permisos.

### Nivel técnico

Conocimientos básicos en uso de sistemas informáticos.

## 9. RESTRICCIONES DEL SISTEMA

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema será desarrollado como aplicación web.
- Uso de HTML, CSS y JavaScript para interfaz.
- Uso de PHP o tecnología similar para lógica del sistema.
- Uso de MySQL como base de datos.
- Acceso mediante navegador web.
- Compatibilidad con computadores de escritorio.
- Requiere conexión a internet o red local.
- Los usuarios deberán autenticarse para ingresar.

## 10. REQUISITOS FUNCIONALES

### RF-01 Registro de productos

#### Descripción

El sistema debe permitir registrar nuevos productos dentro del inventario.

#### Usuario afectado

Administrador.

#### Propósito

Mantener actualizado el inventario del sistema.

#### Criterios de aceptación

- El formulario debe validar campos obligatorios.
- El producto debe almacenarse correctamente.
- El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.
- No se deben permitir códigos duplicados.

### RF-02 Consulta de productos

#### Descripción

El sistema debe permitir consultar productos registrados.

#### Usuario afectado

Administrador y empleado.

#### Propósito

Facilitar el acceso rápido a la información.

### **Criterios de aceptación**

- El usuario podrá visualizar el listado de productos.
- El sistema mostrará información actualizada.
- Las consultas deberán realizarse correctamente.

## **RF-03 Actualización de productos**

### **Descripción**

El sistema debe permitir modificar información de productos existentes.

### **Usuario afectado**

Administrador.

### **Propósito**

Mantener información actualizada y correcta.

### **Criterios de aceptación**

- El usuario podrá editar información.
- Los cambios deberán guardarse correctamente.
- El sistema mostrará un mensaje de actualización exitosa.

## **RF-04 Eliminación de productos**

### **Descripción**

El sistema debe permitir eliminar productos del inventario.

### **Usuario afectado**

Administrador.

### **Propósito**

Eliminar información innecesaria o incorrecta.

### **Criterios de aceptación**

- El sistema solicitará confirmación antes de eliminar.
- El producto desaparecerá del listado.
- La base de datos se actualizará correctamente.

## **RF-05 Inicio de sesión**

### **Descripción**

El sistema debe permitir autenticación de usuarios.

### **Usuario afectado**

Administrador y empleado.

### **Propósito**

Garantizar seguridad y control de acceso.

### **Criterios de aceptación**

- El usuario ingresará credenciales válidas.
- El sistema validará la información.
- El acceso dependerá del tipo de usuario.

## RF-06 Búsqueda de productos

### Descripción

El sistema debe permitir buscar productos mediante filtros o palabras clave.

### Usuario afectado

Administrador y empleado.

### Propósito

Optimizar el acceso a información.

### Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar coincidencias relacionadas.
- Las búsquedas deben ser rápidas.
- Los resultados deben visualizarse correctamente.

## 11. CASOS DE USO

### CU-01 Registrar producto

| Elemento           | Descripción                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Actor Principal    | Administrador                                 |
| Descripción        | Registrar Un Nuevo Producto                   |
| Precondición       | Usuario Autenticado                           |
| Flujo Principal    | El Usuario Ingresa Datos y Guarda Informacion |
| Resultado Esperado | Producto registrado correctamente             |
|                    |                                               |

## CU-02 Consultar productos

| Elemento           | Descripción                             |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Actor Principal    | Administrador / Empleado                |
| Descripción        | Consultar Listado De Productos          |
| Precondición       | Inicio de sesión                        |
| Flujo Principal    | El Usuario Accede al Módulo De Consulta |
| Resultado Esperado | Producto Registrado Correctamente       |
|                    |                                         |

## CU-03 Actualizar producto

| Elemento           | Descripción                        |
|--------------------|------------------------------------|
| Actor Principal    | Administrador                      |
| Descripción        | Modificar información de productos |
| Precondición       | Producto existente                 |
| Flujo principal    | El Usuario Edita Y Guarda Cambios  |
| Resultado esperado | Información Actualizada            |

## CU-04 Eliminar producto

| Elemento        | Descripción                     |
|-----------------|---------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                   |
| Descripción     | Eliminar Productos Del Sistema  |
| Precondición    | Producto Registrado             |
| Flujo principal | El Usuario Confirma Eliminación |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Resultado esperado | Producto Eliminado Correctamente |
|--------------------|----------------------------------|

## 12. REQUISITOS NO FUNCIONALES

### **RNF-01 Seguridad**

El sistema deberá requerir autenticación de usuarios mediante credenciales.

### **RNF-02 Rendimiento**

El sistema deberá responder en un tiempo menor a 3 segundos en operaciones comunes.

### **RNF-03 Disponibilidad**

El sistema deberá estar disponible durante horarios laborales.

### **RNF-04 Usabilidad**

La interfaz deberá ser sencilla, clara y fácil de utilizar.

### **RNF-05 Mantenimiento**

El código deberá estar organizado para facilitar futuras mejoras.

### **RNF-06 Compatibilidad**

El sistema deberá funcionar en navegadores modernos.

## 13. HISTORIAS DE USUARIO

### HU-01 Registrar producto

| Campo                   | Descripción                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Número                  | HU-01                                                                                 |
| Prioridad               | Alta                                                                                  |
| Usuario                 | Administrador                                                                         |
| Puntos Estimados        | 5                                                                                     |
| Historias               | Como administrador quiero registrar productos para mantener actualizado el inventario |
| Observaciones           | Validar códigos únicos                                                                |
| Criterios de aceptación | El producto debe almacenarse correctamente y mostrar mensaje de confirmación          |

### HU-02 Consultar productos

| Campo            | Descripción                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Número           | HU-02                                                                             |
| Prioridad        | Alta                                                                              |
| Usuario          | Administrador / Empleado                                                          |
| Puntos Estimados | 3                                                                                 |
| Historias        | Como usuario quiero consultar productos para acceder rápidamente a la información |
| Observaciones    | Mostrar información organizada                                                    |



|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Criterios de aceptación | El sistema debe visualizar correctamente los productos registrados |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### HU-03 Actualizar producto

| Campo                   | Descripción                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Número                  | HU-03                                                                                   |
| Prioridad               | Media                                                                                   |
| Usuario                 | Administrador                                                                           |
| Puntos Estimados        | 5                                                                                       |
| Historias               | Como administrador quiero actualizar productos para corregir información del inventario |
| Observaciones           | Validar cambios realizados                                                              |
| Criterios de aceptación | Los cambios deben guardarse correctamente                                               |

### HU-04 Eliminar producto

| Campo            | Descripción                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Número           | HU-04                                                                               |
| Prioridad        | Media                                                                               |
| Usuario          | Administrador                                                                       |
| Puntos Estimados | 4                                                                                   |
| Historias        | Como administrador quiero eliminar productos para mantener organizado el inventario |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Observaciones           | Solicitar confirmación antes de eliminar  |
| Criterios de aceptación | El producto debe eliminarse correctamente |

## HU-05 Iniciar sesión

| Campo                   | Descripción                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número                  | HU-05                                                                      |
| Prioridad               | Alta                                                                       |
| Usuario                 | Administrador / Empleado                                                   |
| Puntos Estimados        | 3                                                                          |
| Historias               | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema de forma segura |
| Observaciones           | Validar credenciales                                                       |
| Criterios de aceptación | El sistema debe permitir acceso únicamente con datos válidos               |

## HU-06 Buscar productos

| Campo            | Descripción              |
|------------------|--------------------------|
| Número           | HU-05                    |
| Prioridad        | Media                    |
| Usuario          | Administrador / Empleado |
| Puntos Estimados | 2                        |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Historias               | Como usuario quiero buscar productos para localizar información rápidamente |
| Observaciones           | Permitir búsqueda por nombre o código                                       |
| Criterios de aceptación | El sistema debe mostrar coincidencias relacionadas                          |

## 14. CONCLUSIONES

La elaboración del presente documento permitió estructurar formalmente los requisitos del sistema CRUD de gestión de inventario a partir de las necesidades identificadas durante el proceso de elicitación.

La aplicación de técnicas de recopilación de información permitió comprender problemáticas reales relacionadas con el manejo manual de inventarios, facilitando la definición de funcionalidades orientadas a mejorar la organización y administración de productos.

El uso del estándar IEEE830 y las historias de usuario contribuye a una mejor organización de los requisitos, permitiendo claridad en el desarrollo del software y facilitando futuras etapas de implementación, validación y mantenimiento.

Finalmente, este documento representa una base sólida para el desarrollo del sistema, estableciendo lineamientos claros sobre el comportamiento esperado y las necesidades de los usuarios.